01 순환소수의 계산

어떤 자연수 x에 $0.\dot{6}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.6을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 $\frac{1}{5}$이 되었다. 자연수 x의 값과 옳게 계산한 값을 각각 구하시오. (풀이과정을 상세히 적으시오.)

[5.00점*]

02 유한소수로 나타내기

다음은 분수 $\frac{11}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 a, b, c의 값을 차례로 나열한 것은?

$$\frac{11}{40}=\frac{11}{2^3\times 5}=\frac{11\times a}{2^3\times 5\times a}=\frac{b}{1000}=c$$

[5.00점*]

① $5,\ 55,\ 0.055$ ② $5,\ 275,\ 0.275$ ③ $5^2,\ 55,\ 0.055$

④ $5^2,\ 275,\ 0.275$ ⑤ $5^3,\ 1375,\ 1.375$

03 유리수와 소수의 관계

유리수에 관하여 옳게 말한 사람은?

[5.00점*]

① 유비: 무한소수는 유리수야.

② 관우: 1.060606은 순환소수야.

③ 장비: 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있어.

④ 조조: $2.1351351351\cdots$는 $2.1\dot{3}5\dot{1}$로 간단히 나타낼 수 있어.

⑤ 손권: 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 반드시 순환소수로 나타낼 수

04 지수법칙

$3^{x+2}=\square\times 3^x$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수는?
(단, x는 자연수)

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

05 단항식의 나눗셈

$A+\frac{8b}{-}2b=2a^2-4$일 때, A에 알맞은 식은?

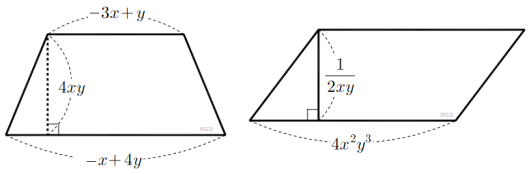
[5.00점*]

① $4ab$ ② $-4ab$ ③ $4a^2b$ ④ $-4a^2b$ ⑤ $4a^2b^2$

06 도형의 넓이와 다항식

다음 사다리꼴이 넓이는 평행사변형의 넓이의 몇 배인지 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

[5.00점*]



07 괄호가 있는 다항식의 계산

식 $3a-b-\{4a-2(a+5b)\}$ 를 계산한 것은?

[5.00점*]

① $-3a-11b$ ② $-3a+4b$ ③ $a-6b$

④ $a+4b$ ⑤ $a+9b$

08 잘못 계산한 식

어떤 식에서 $-2x^2+3x-1$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $3x^2-x+6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

[5.00점*]

① x^2+2x+5 ② $3x^2-x+6$ ③ $-x^2-5x+4$

④ $-x^2+2x+5$ ⑤ $-x^2+5x+4$

09 조건을 만족하는 다항식

다음 두 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B에 대하여 $A-2B$를 계산하고, 그 과정을 서술하시오.

(가) A에서 x^2-2x+1을 더하면 $3x^2-5x-2$이다.

(나) A에서 $4x^2-3x+1$을 빼면 B이다.

〈조건〉

ㄱ. 두 조건을 만족하는 두 다항식 A, B를 구하는 과정과 $A-2B$를 구하는 과정을 자세히 적을 것

[5.00점*]

10 다항식의 뺄셈

$(11x-y+4)-(3x-2y-1)$을 바르게 계산한 것은?

[5.00점*]

① $y+5$ ② $5x-3y$ ③ $8x+y+3$

④ $8x+y+5$ ⑤ $8x+3y+3$

11 단항식과 다항식의 곱셈

$3y\left(x^2+2x+3\right)$을 전개하여 간단히 하였을 때, y의 계수를 A라 하고, $-4x\left(x-5y-9\right)$을 전개하여 간단히 하였을 때, xy의 계수를 B라 하자. 이때 $2A-B$의 값을 구하면?

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12 단항식과 다항식의 곱셈

$-3x(2x-y)-(x+3y)(-4x)$를 간단해 했을 때, x^2의 계수는 a, xy의 계수는 b이다. 이때, ab의 값은?

[5.00점*]

① -30 ② -18 ③ 8 ④ 18 ⑤ 30

13 다항식의 곱셈과 나눗셈

$5x\left(3x-2y\right)-\left(4x^2y-2xy^2\right)\div\frac{2}{3}y$를 간단히 하였을 때, x^2의 계수를 a, xy의 계수를 b라 하자. 이때 $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

14 다항식의 곱셈과 나눗셈

다음 식을 계산한 결과에서 x^2의 계수를 A, x의 계수를 B, 상수항을 C라 할 때, $A-B+C$의 값을 구하시오.
(단, 조건을 이용하여 풀이과정을 자세히 쓰시오.)

$3x\left(x-2\right)-\left(4x^3+10x^2-8x\right)\div\left(2x\right)$

〈조 건〉

· 식을 계산하는 과정을 나타낼 것

· A, B, C를 각각 구할 것

[5.00점*]

15 어떤 식 구하기

어떤 식에 $\frac{1}{3}xy$를 곱하였더니 $x^3y-\frac{1}{3}xy^2+2xy$가 되었다. 어떤 식은?

[5.00점*]

① x^2-2y+1 ② x^2+4y-1 ③ $3x^2-y+6$

④ $3x^2-2y+1$ ⑤ $3x^2+2y+4$

16 도형의 넓이와 다항식

직사각형의 넓이가 $2a^2b-ab^2$이고, 세로의 길이가 $\frac{1}{2}ab$이다. 이 직사각형의 가로의 길이는?

[5.00점*]

① $2a+b$ ② $4a-2b$ ③ $4a-3b$ ④ $4a+2b$ ⑤ $5a-2b$

17 식의 대입

$a=2(b-3)$일 때, $-3a+b-5$를 b의 식으로 나타내면?

[5.00점*]

① $-7b-23$ ② $-5b+13$ ③ $-2b+4$

④ $3b-10$ ⑤ $5b-8$

18 식을 간단히 한 후 대입

$x=2,\quad y=-3$일 때, $\dfrac{12x^3y^2-16x^2y^2}{4xy}-\dfrac{6x^2y^2-16xy^2}{3y}$의 값은?

[5.00점*]

① -24 ② -20 ③ 5 ④ 10 ⑤ 20

19 식을 간단히 한 후 대입

$x=-2$, $y=-1$일 때, $\dfrac{10xy^2-8x^2y}{2xy}-\dfrac{12xy-9y^2}{3y}$의 값은?

[5.00점*]

① -8 ② 0 ③ 8 ④ 16 ⑤ 24

20 곱셈 공식의 변형

$a=\dfrac{1}{2+\sqrt{5}}, b=\dfrac{1}{2-\sqrt{5}}$일 때, a^2+b^2+18ab의 값은?

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4